

中图分类号: TN971.1; TN958

文献标志码: A

文章编号: 1674-2230(2014)06-0051-06

MIMO 雷达和相控阵雷达单脉冲测角方法的对比分析

吴 琪, 王 珍

(电子科技大学电子工程学院, 成都 611731)

摘要: 研究了 MIMO 雷达和相控阵的单脉冲测角技术, 包括比幅法测角和比相法测角。比幅法测角采用等信号和差波束测角; 比相法又分为实际阵列直接比相测角和虚拟阵列比相测角。在基本原理研究的基础上, 采用 MATLAB 工具对几种测角方法进行了仿真, 对比了 MIMO 雷达和传统相控阵雷达的测角精度, 同时, 也对几种测角方法的仿真结果和测角精度进行了比较和讨论。

关键词: MIMO 雷达; 相控阵雷达; 单脉冲测角; 比幅法; 比相法; 虚拟阵列

DOI: 10.3969/j.issn.1674-2230.2014.06.011

Analysis on Mono - Pulse Angle Measurement for MIMO Radar

WU Qi, WANG Zhen

(School of Electronic Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)

Abstract: MIMO radar is studied in the term of mono - pulse angle measuring technology, including the amplitude comparison angle measurement and phase comparison angle measurement, which the amplitude comparison method use the added and subtracted beam of equivalent signal and the phase comparison method is divided into two methods, including the actual array direct phase measurement and the virtual array phase comparison. On the basis of the basic principles of research, the accuracy of the traditional phased array radar and MIMO radar angle measurement are compared with MATLAB simulation tools, and also simulative results and the accuracy of several angle measuring methods are compared and discussed.

Key words: MIMO radar; phased array radar; mono - pulse angle measurement; amplitude comparison angle measurement; phase comparison angle measurement; virtual array

1 引言

多输入多输出(MIMO)雷达^[1-4]发射端采用相互正交的信号,在空间形成宽的低增益发射波束,在接收端则采用同时多波束处理。MIMO 雷达较之传统雷达有许多新特性,在目标分辨、低速目标检测、抗截获等方面有很大的优势,成为了当

今雷达界的研究热点。

工程上常用的目标角度测量方法中,单脉冲测角方法实现简单,并具有测角精度高、抗干扰能力强等优点,故在精密跟踪雷达测量中得到了广泛应用^[5-11]。文献[2]首先将比幅单脉冲测角应用于 MIMO 雷达,文献[3]研究了比相单脉

收稿日期: 2014-04-23; 修回日期: 2014-05-07

作者简介: 吴琪(1990—),男,四川人,硕士研究生,主要研究方向为信号与信息处理; 王珍(1989—),女,四川人,硕士研究生,主要研究方向为雷达信号处理。

冲测角在 MIMO 雷达中的应用。现有的研究往往是一种测角方式,很少对几种测角方式进行对比分析,更没有 MIMO 雷达和相控阵雷达测角精度的对比。

本文针对 MIMO 均匀线阵雷达,开展了单脉冲测角技术研究,对比了 MIMO 雷达相对于传统相控阵在精度上的差异,并讨论了几种单脉冲测角方法的性能。第二节首先介绍了比幅法测角、直接比相和虚拟阵列比相的基本原理;第三节通过 MATLAB 仿真,对比了相控阵雷达和 MIMO 雷达比幅法测角与直接比相的测角精度,并且讨论了 MIMO 雷达三种测角方法的精度;第四节给出本文结论。

2 测角原理介绍

2.1 比幅法测角的原理^[6,12]

假定有两个部分重叠的相同波束,其方向图示意图参见图 1,两个波束交叠于 OA 轴,当目标位于该方向时,两个波束收到的信号强度相当,故称此轴为等信号轴;当目标偏向 OB 方向时,波束 2 的回波要强一些;当目标偏向 OC 方向时,波束 1 的回波要强一些。因此,通过比较波束 1、波束 2 中目标回波信号的强弱是可以判定目标偏离 OA 轴的方向的。这就是比幅单脉冲测角法的基本原理。

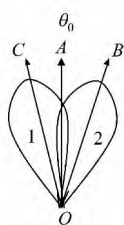


图 1 相邻两波束示意图

采用上述方法测角时,天线电压方向性函数假定是 $F(\theta)$, OA 的指向为 θ_0 ,则等信号轴左右两个波束 1、2 的天线电压方向性函数可表达如下:

(括号内 $(\theta + \theta_k - \theta_0)$ 是偏离波束最大值)

$$\begin{aligned} F_1(\theta) &= F(\theta_1) = F(\theta + \theta_k - \theta_0) \\ F_2(\theta) &= F(\theta_2) = F(\theta - \theta_k - \theta_0) \end{aligned} \quad (1)$$

其中, θ_k 为 θ_0 与波束最大值方向的偏角。

令 $\theta_t = \theta - \theta_0$, 是目标方向偏离等信号轴 θ_0 的角度。则波束 1 收到的回波信号为:

$$u_1 = KF_1(\theta) = KF(\theta_k - \theta_t) \quad (2)$$

波束 2 收到的回波电压值为:

$$u_2 = KF_2(\theta) = KF(-\theta_k - \theta_t) = KF(\theta_k + \theta_t) \quad (3)$$

对 u_1 和 u_2 进行处理,分别求得差值 $\Delta(\theta)$ 及和值 $\Sigma(\theta)$:

$$\Delta(\theta) = u_1(\theta) - u_2(\theta) = K [F(\theta_k - \theta_t) - F(\theta_k + \theta_t)] \quad (4)$$

在等信号轴 $\theta = \theta_0$ 附近,差值 $\Delta(\theta)$ 可近似表示为:

$$\Delta(\theta) \approx 2\theta_t \left. \frac{dF(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=\theta_0} k \quad (5)$$

而和信号

$$\Sigma(\theta) = u_1(\theta) + u_2(\theta) = K [F(\theta_k - \theta_t) + F(\theta_k + \theta_t)] \quad (6)$$

在等信号轴附近可近似表示为:

$$\Sigma(\theta) \approx 2F(\theta_0) k \quad (7)$$

即可求得和波束 $\Sigma(\theta)$ 与差波束 $\Delta(\theta)$ 归一化的和差值:

$$\frac{\Delta}{\Sigma} = \frac{\theta_t}{F(\theta_0)} \left. \frac{dF(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=\theta_0} \quad (8)$$

目标偏离 θ_0 的角度 θ_t 与归一化的和差值 Δ/Σ 成正比,得到归一化的和差值就可以判断出角度 θ_t 的方向及大小。

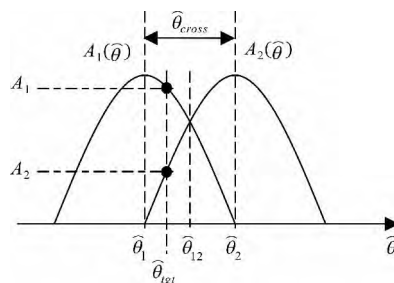


图 2 相邻两波束示意图

使用和差波束比幅测角方法时,保证左右两个波束形状的一致性很重要。因此,我们在余弦空间中使用和差波束比幅测角方法,即用 $\hat{\theta} = \sin(\theta)$ 代替相应的角度 θ 来处理。式(8) MIMO 雷达联合波束方向图函数的幅度绝对值函数可以表示为:

$$A(\hat{\theta}) = |F(\hat{\theta})| = \frac{\sin \left[\frac{N\pi}{\lambda} d_r (\hat{\theta} - \hat{\theta}_b) \right] \sin \left[\frac{M\pi}{\lambda} d_t (\hat{\theta} - \hat{\theta}_b) \right]}{\sin \left[\frac{\pi}{\lambda} d_r (\hat{\theta} - \hat{\theta}_b) \right] \sin \left[\frac{\pi}{\lambda} d_t (\hat{\theta} - \hat{\theta}_b) \right]} \quad (9)$$

假设波束 1 的指向为 $\hat{\theta}_1$, 波束 2 的指向为 $\hat{\theta}_2$, 如图 2, 于是波束 1、波束 2 的联合方向图幅值函数分别为 $A_1(\hat{\theta})$ 和 $A_2(\hat{\theta})$, 有

$$A_1(\hat{\theta}) = A(\hat{\theta})|_{\hat{\theta}_b = \hat{\theta}_1} \quad (10)$$

$$A_2(\hat{\theta}) = A(\hat{\theta})|_{\hat{\theta}_b = \hat{\theta}_2} \quad (11)$$

等信号轴在 $\hat{\theta}_{12}$ 附近, 其中 $\hat{\theta}_{12}$ 是 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的中值, 即 $\hat{\theta}_{12} = (\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2)/2$ 。选取和波束的波束指向角为 $\arcsin(\hat{\theta}_{12})$, 有

$$\Sigma(\hat{\theta}) = A(\hat{\theta})|_{\hat{\theta}_b = \hat{\theta}_{12}} \quad (12)$$

差波束

$$\Delta(\hat{\theta}) = A_1(\hat{\theta}) - A_2(\hat{\theta}) \quad (13)$$

假设目标所在方向为 $\hat{\theta}_{tgt}$, 目标所在方向 $\hat{\theta}_{tgt}$ 偏离等信号轴方向 $\hat{\theta}_{12}$ 的值记为 $\hat{\theta}_t$ ($\hat{\theta}_t = \hat{\theta}_{12} - \hat{\theta}_{tgt}$), 根据和差波束测角法和波束与差波束的比值正比于 $\hat{\theta}_t$,

$$\hat{\theta}_t \propto \frac{\Delta}{\Sigma} \quad (14)$$

其比值 ($\hat{\theta}_t / \Delta / \Sigma$) 记为 δ , 即

$$\hat{\theta}_t \approx \delta \cdot \frac{\Delta}{\Sigma} \quad (15)$$

在仿真过程中 δ 的值可以通过一阶线性拟合的方法求得。

$\hat{\theta}_{tgt}$ 方向有目标, 波束 1 和波束 2 通道输出信号的幅度分别记为 $A_1(\hat{\theta}_{tgt}) = A_1, A_2(\hat{\theta}_{tgt}) = A_2$, 和波束通道的输出为 $\Sigma \hat{\theta}_{tgt} = A_\Sigma$, 于是差和比为:

$$\frac{\Delta}{\Sigma} = \frac{A_1 - A_2}{A_\Sigma} \quad (16)$$

目标偏离等信号轴的方向:

$$\hat{\theta}_t \approx \delta \cdot \frac{\Delta}{\Sigma} = \delta \cdot \frac{A_1 - A_2}{A_\Sigma} \quad (17)$$

于是利用和差波束测角方法估计的目标所在角度,

$$\theta'_{tgt} = \arcsin(\hat{\theta}_{12} - \hat{\theta}_t) = \arcsin\left(\frac{\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2}{2} - \hat{\theta}_t\right) \quad (18)$$

相控阵雷达比幅法测角原理与 MIMO 雷达一样。

2.2 直接比相单脉冲测角原理^[3]

比相单脉冲测角是通过直接测量接收端的两路信号的相位差来实现角度测量的, 将整个天线阵列平分两个子线阵, 其原理示意框图如图 3。

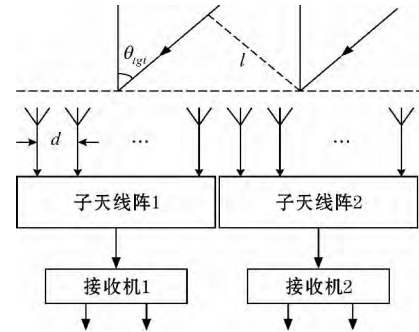


图 3 比相单脉冲测角原理示意框图

图 3 中所示为一个 M 阵元均匀线阵, 单元间距为 d , 将整个天线阵列平分两个子天线阵, 两个子天线阵的相位中心间距为 $l = Md/2$ 。以天线阵元 1 作为参考单元, 则该均匀线阵的导向矢量可记为 $a(\theta) = [a_1(\theta); a_2(\theta)]$, 其中 $a_1(\theta)$ 为子天线阵 1 的导向矢量, $a_2(\theta)$ 为子天线阵 2 的导向矢量, 且 $a_2(\theta) = a_1(\theta) e^{-j\frac{2\pi l}{\lambda} \sin\theta}$, 可得两个子天线阵的方向图:

$$F_1 = a_1^H(\theta_b) \cdot a_1(\theta_{tgt}) \cdot a^T(\theta_{tgt}) \cdot a^*(\theta_b) \quad (19)$$

$$F_2 = a_2^H(\theta_b) \cdot a_2(\theta_{tgt}) \cdot a^T(\theta_{tgt}) \cdot a^*(\theta_b) \quad (20)$$

其中, θ_{tgt} 和 θ_b 分别为目标角度和波束指向。

可得两个子天线阵所接收到的来自 θ_{tgt} 方向的信号之间存在的相位差:

$$\phi = \angle \left(\frac{F_1}{F_2} \right) = \frac{2\pi l}{\lambda} (\sin\theta_{tgt} - \sin\theta_b) \quad (21)$$

由式 (21) 得出:

$$\theta_{tgt} = \arcsin\left(\frac{\lambda \phi}{2\pi l} + \sin\theta_b\right) \quad (22)$$

因此, 测量出 ϕ 的值后就可确定目标所在方向。

相控阵雷达直接比相法测角原理与 MIMO 雷达一样。

2.3 虚拟阵列比相法测角原理

对收发共址的 M 阵元、均匀线阵 MIMO 雷达, 设第 k 个阵元发射的正交信号为 $s_k(t)$, 在空间 θ 方向的合成信号为:

$$p_2(t) = \sum_{k=1}^M s_k(t) e^{-j(k-1)\phi} \quad (23)$$

第 m 个阵元接收信号为:

$$x_m(t) = e^{-j(m-1)\phi} p_2(t) = e^{-j(m-1)\phi} \sum_{k=1}^M s_k(t) e^{-j(k-1)\phi} + v_m(t) \quad (24)$$

$x_m(t)$ 与各正交信号 $s_k(t)$ 匹配滤波, 且设目标散射、传播损耗为 ξ , 得 M 个输出:

$$x_{mk} = \xi E_s e^{-j(m-1)\phi} e^{-j(k-1)\phi} + v_{mk}, k=1, 2, \dots, M \quad (25)$$

其中, 噪声输出为

$$E_k = \int_{-\infty}^{\infty} |s_k(t)|^2 dt, v_{mk} = \int_{-\infty}^{\infty} v_m(t) s_k^*(t) dt \quad (26)$$

对 MIMO 雷达, 可得到 M^2 维向量, 利用式 (25) 展开, 各向量分别为:

第 1 阵元接收信号与发射波形匹配结果:

$$x_{11} = \xi E_s + v_{11}, x_{12} = \xi E_s e^{-j\phi} + v_{12}, \dots, x_{1M} = \xi E_s e^{-j(M-1)\phi} + v_{1M};$$

第 2 阵元接收信号与发射波形匹配结果:

$$x_{21} = \xi E_s e^{-j\phi} + v_{21}; x_{22} = \xi E_s e^{-j2\phi} + v_{22}, \dots, x_{2M} = \xi E_s e^{-jM\phi} + v_{2M}; \dots$$

第 m 阵元接收信号与发射波形匹配结果:

$$x_{m1} = \xi E_s e^{-j(m-1)\phi} + v_{m1}, x_{m2} = \xi E_s e^{-jm\phi} + v_{m2}, \dots, x_{mM} = \xi E_s e^{-j(m+M-2)\phi} + v_{mM}; \dots$$

第 M 阵元接收信号与发射波形匹配结果:

$$x_{M1} = \xi E_s e^{-j(M-1)\phi} + v_{M1}, x_{M2} = \xi E_s e^{-jM\phi} + v_{M2}, \dots, x_{MM} = \xi E_s e^{-j(2M-2)\phi} + v_{MM};$$

将 M^2 个数排列成矩阵形式, 可得:

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & \dots & x_{1M} \\ x_{21} & x_{22} & & & \dots & \\ x_{31} & x_{32} & & & \dots & \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \\ x_{M1} & x_{M2} & & & \dots & x_{MM} \end{bmatrix}$$

观察矩阵可发现, 与副对角线平行的元素, 其信号部分相同, 但噪声不同, 可进行合并, 得到三

角形阵列, 共 $2M-1$ 个向量, 为:

$$\begin{aligned} z_1 &= \xi E_s + v_{11}; \\ z_2 &= 2\xi E_s e^{-j\phi} + v_{12} + v_{21}; \\ z_3 &= 3\xi E_s e^{-j2\phi} + v_{13} + v_{22} + v_{31}; \\ &\dots \\ z_M &= M\xi E_s e^{-j(M-1)\phi} + v_{1M} + v_{2(M-1)} + \dots + v_{M1} \\ z_{M+1} &= (M-1)\xi E_s e^{-jM\phi} + v_{2M} + v_{3(M-1)} + \dots + v_{M2}; \\ &\dots \\ z_{(2M-2)} &= 2\xi E_s e^{-j(2M-3)\phi} + v_{(M-1)M} + v_{M(M-1)}; \\ z_{(2M-1)} &= \xi E_s e^{-j(2M-2)\phi} + v_{MM} \end{aligned}$$

所以, 在 MIMO 模式下, 可得到 M^2 个独立的向量, 空域处理时的自由度较相控阵时增加了一倍, 等效为上述的具有 $2M-1$ 个阵元的三角阵。再采用 2.2 节中的直接比相法可测得目标角度。

3 仿真对比

3.1 比幅法测角

为了对比上述方法测角的精度, 进行了相应的算法仿真, 仿真条件: 均匀线阵阵元数为 $M=16$, 阵元间距 $d=\lambda/2$, 正弦空间中左波束指向 $\theta_l=0.409$, 右波束指向 $\theta_r=0.491$, 约为 3dB 宽度。

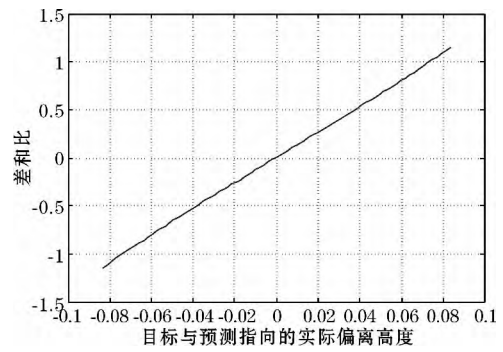


图4 MIMO 线阵差和比随目标偏离实际指向的变化曲线

图4 是 MIMO 线阵雷达差和比随目标偏离实际指向的变化曲线。从图中可以看出随着目标角度和预测指向偏离角度的增大, 测角误差也逐渐增大。且在 3dB 范围内, 和差比与目标偏离实际指向的角度满足近似线性关系, 与理论分析一致。因此, 目标在预测值附近, 测角精度会比较高。

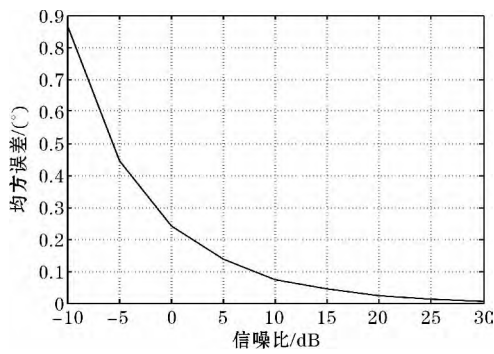


图5 MIMO 均方误差随信噪比变化曲线

图5是在16阵元线阵的情况下,MIMO雷达信噪比从 -10dB 变化到 30dB 的比幅法测角误差情况,此图是经过200次的蒙特卡洛仿真。由此可以看出,随着信噪比的增加,比幅法测角误差逐渐降低。当信噪比达到 10dB 以上时,测角误差已经降到 0.1° 以下,测角精度已经比较精确了。

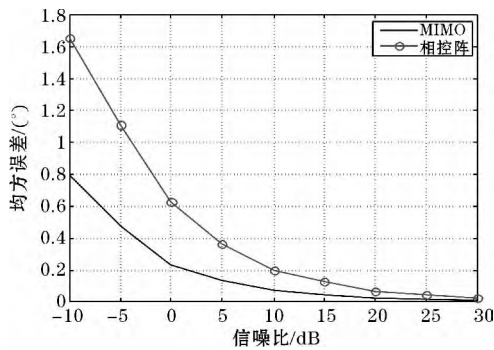


图6 相控阵和MIMO均方误差随信噪比变化曲线

图6是在16阵元线阵的情况下,信噪比从 -10dB 变化到 30dB 的相控阵和MIMO雷达比幅法测角误差情况,蒙特卡洛仿真次数是200。由此图可以看出,随着信噪比的增加,MIMO雷达的比幅法测角误差和相控阵雷达的比幅法测角误差都是逐渐降低的,在信噪比较低的时候,MIMO雷达测角精度远高于相控阵雷达,随着信噪比的增加,MIMO雷达的测角优势逐渐降低。

3.2 直接比相法测角

仿真条件: 均匀线阵阵元数为 $M=16$,阵元间距 $d=\lambda/2$,正弦空间中波束指向 $\theta_0=0.5$ 。

图7是在16阵元线阵的情况下,信噪比从 -10dB 变化到 30dB 的比相法测角误差情况,此图经过200次的蒙特卡洛仿真。由此可以看出,随着信噪比的增加,比相法测角误差逐渐降低,且

在低信噪比的情况下,降低的速度更快。

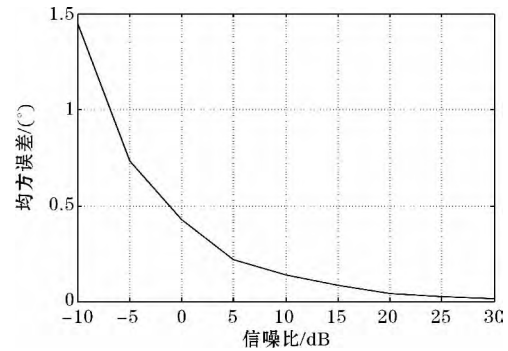


图7 MIMO 雷达直接比相法均方误差随信噪比变化曲线

从图8可以看出,在16阵元线阵的情况下,信噪比从 -10dB 变化到 30dB 的比相法测角误差情况,此图是经过200次的蒙特卡洛仿真。随着信噪比的增加,MIMO雷达的测角误差和相控阵雷达的测角误差都是逐渐降低的,在同一信噪比时MIMO雷达的测角误差比较低。但是MIMO雷达在低信噪比时测角优势更明显。

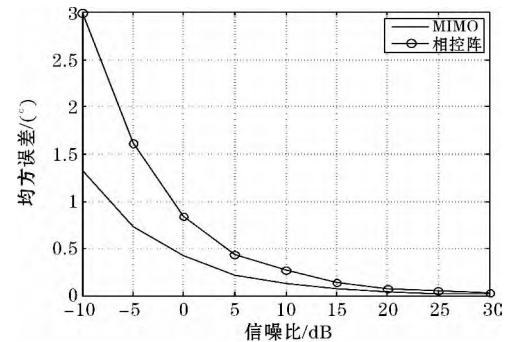


图8 相控阵和MIMO均方误差随信噪比变化对比曲线

3.3 虚拟阵列比相法测角

仿真条件: 均匀线阵阵元数为 $M=16$,阵元间距 $d=\lambda/2$,正弦空间中波束指向 $\theta_0=0.5$ 。

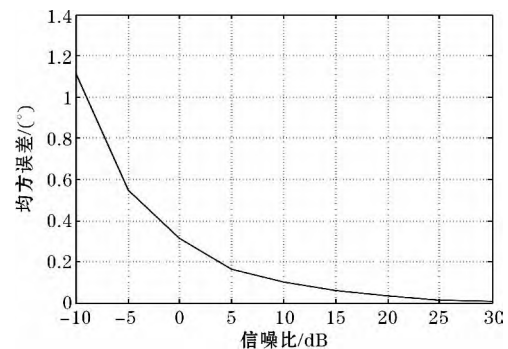


图9 MIMO 虚拟比相的均方误差随信噪比曲线

图 9 是 16 阵元 MIMO 雷达采用虚拟阵列比相得到的角度均方误差随信噪比变化曲线,由此可以看出,随着信噪比的增加,测角误差逐渐降低。

3.4 MIMO 雷达三种测角方法的对比

仿真条件: 均匀线阵阵元数为 $M = 16$, 阵元间距 $d = \lambda / 2$ 。

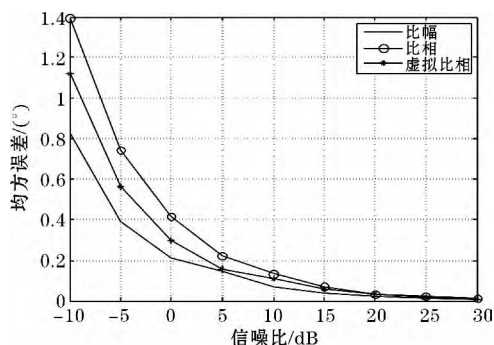


图 10 MIMO 三种测角方式精度对比

图 10 说明信噪比从 -10dB 变化到 30dB 的比幅、比相、虚拟比相法的测角误差情况,此图是经过 200 次的蒙特卡洛仿真。由此可以看出,随着信噪比的增加,MIMO 雷达的比幅法、比相法、虚拟阵列比相法的测角误差都是逐渐降低的,在同一信噪比时 MIMO 雷达的比相法测角误差最大,其次是虚拟阵列比相法,测角误差最小的是比幅法测角。但是随着信噪比的增加,三种测角方法的精度差异逐渐减小。

4 结束语

本文主要研究了 MIMO 雷达均匀线阵的单脉冲测角技术,包括比幅法测角,直接比相法测角和虚拟阵列比相法测角。通过对比传统的相控阵雷达和 MIMO 雷达测角精度的不同,得出了在同等信噪比的情况下,MIMO 雷达的测角精度比较高。同时也对比了 MIMO 雷达采用三种测角方法得到的测角精度,总结出比幅法的测角精度是最高的。

参考文献:

[1] LI J, STOICA P. MIMO Radar with Colocated Anten-

nas [J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2007, 24 (5): 106 - 114.

[2] ALEXANDER M H, RICK S B. MIMO Radar with Widely Sepatated Antennas [J]. IEEE Signal Processing magazine, 2008, 25(1): 116 - 129.

[3] 何子述,韩春林,刘波. MIMO 雷达概念及其技术特点分析 [J]. 电子学报,2005, 33 (12A): 2441 - 2445.

[4] FISHLER E, HAIM O A, BLUM R S, et al. Spatial Diversity in Radars Models and Detection Performance [J]. IEEE Trans Signal Process, 2006, 54(3): 823 - 828.

[5] 张光义. 相控阵雷达原理 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2001.

[6] 杨绍全,徐松涛,陈卫东,等. 无源单脉冲雷达多干扰源目标分辨方法 [J]. 电子与信息学报,2002, 24 (10): 1346 - 1351.

[7] 韦北余,朱岱寅,吴迪,等. 一种基于和差波束的机载 SAR 定位方法 [J]. 电子与信息学报,2013,35 (6): 1464 - 1470.

[8] 朱伟,陈伯孝,周琦. 二维数字阵列雷达的数字单脉冲测角方法 [J]. 系统工程与电子技术,2011,33 (7): 1503 - 1509.

[9] 陈晓旭,华云,张卫杰. 一种改进的两维阵列数字单脉冲测角方法 [J]. 电子信息对抗技术, 2012, 27(6): 1 - 5.

[10] TAKAHASHI R, ROKUZO HARA, TERUYUKI HARA, et al. Monopulse Angle Estimation For Unresolved Targets With A Fourth Order Cumulant. Antennas and Propagation (ISAP), 2012 International Symposium, 2012: 1152 - 1155.

[11] 熊子源,徐振海,肖顺平. 聚类子阵划分及子阵级单脉冲测角性能分析 [J]. 系统工程与电子技术, 2013,35(9): 1867 - 1872.

[12] HE Q, HE Z S, LI H Y. Multibeam Amplitude Comparison Problems for MIMO Radar's Angle Measurement [C] //Asilomar Conference on Signal, Systems and Computers, 2007: 2163 - 2167.

[13] ZHANG J J, LIU H M, LI J, et al. Research on the Mono - pulse Phase Comparison Angle Measurement Algorithm of MIMO Radar [C] //International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circuits and System Technology (MMWCST), 2011: 1 - 4.